北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

矩 阵 理 论

张继龙

jlzhang@buaa.edu.cn

数学科学学院

1.6 加号逆

定理1.6.1（加号逆存在性定理）设矩阵$A \in \mathbb{C}_r^{m\times n}$的奇异值分解为

$$A = U\begin{bmatrix} \Sigma_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} V^H$$

则

$$G = V\begin{bmatrix} \Sigma_r^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} U^H$$

是A的一个加号逆.

证明： 将矩阵A和G依次代入四个Penrose方程，得

$$AGA = U\begin{bmatrix} \Sigma_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}V^H = A$$

$$GAG = V\begin{bmatrix} \Sigma_r^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}U^H = G$$

$$(AG)^H = U\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}U^H = AG$$

$$(GA)^H = V\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}V^H = GA$$

因此，矩阵G是矩阵A的一个加号逆.

定理1.6.1利用奇异值分解给出了矩阵A的最小二乘广义逆的一个特解. 该定理表明矩阵的加号逆一定存在，也表明矩阵的任一广义逆矩阵都存在.

定理1.6.2（加号逆唯一性定理）任给矩阵$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，其加号逆$A^{+}$唯一.

定理1.6.2（加号逆唯一性定理）任给矩阵$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，其加号逆$A^{+}$唯一.

证明：假设X和Y均满足四个Penrose方程

$$
\begin{aligned}
X &= XAX \text{（第2）} \\
&= XAYAX = (XA)^H(YA)^H X \text{（第1、4）} \\
&= (AXA)^H Y^H X = A^H Y^H X = YAX \text{（第1、4）} \\
&= YAYAX = Y(AY)^H(AX)^H = YY^H A^H \text{（第2、3、1）} \\
&= YAY \text{（第3）} \\
&= Y \text{（第2）}
\end{aligned}
$$

定理1.6.3 设矩阵$A=\left(a_{ij}\right)\in\mathbb{C}_r^{m\times n}$，则

$$A^+=V_1(\Sigma_r^2)^{-1}V_1^HA^H$$

其中，$\Sigma_r=\mathrm{diag}(\sigma_1,\cdots,\sigma_r)$，$\sigma_1,\cdots,\sigma_r$是矩阵$A$的$r$个正奇异值，$V_1\in\mathbb{C}^{n\times r}$是由$A^HA$的属于特征值$\sigma_1^2,\cdots,\sigma_r^2$的$r$个单位正交特征向量构成.

定理1.6.3 设矩阵$A=\left(a_{ij}\right)\in\mathbb{C}_r^{m\times n}$, 则

$$A^+=V_1(\Sigma_r^2)^{-1}V_1^HA^H$$

其中, $\Sigma_r=\mathrm{diag}(\sigma_1,\cdots,\sigma_r)$, $\sigma_1,\cdots,\sigma_r$是矩阵A的r个正奇异值, $V_1\in\mathbb{C}^{n\times r}$是由$A^HA$的属于特征值$\sigma_1^2,\cdots,\sigma_r^2$的$r$个单位正交特征向量构成.

证明: 设$V_2\in\mathbb{C}^{n\times(n-r)}$是由$A^HA$的属于特征值0的$(n-r)$个单位正交特征向量构成，并定义$V=(V_1,V_2)$，则矩阵$A\in\mathbb{C}_r^{m\times n}$的奇异值分解为

$$A=[U_1,U_2]\begin{bmatrix}\Sigma_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}V_1^H\\ V_2^H\end{bmatrix}$$

矩阵$A \in \mathbb{C}_r^{m\times n}$的奇异值分解为

$$A = [U_1, U_2]\begin{bmatrix}\Sigma_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}V_1^H\\ V_2^H\end{bmatrix}$$

式中，$U_1 = AV_1\Sigma_r^{-1}$，$U_2 \in \mathbb{C}^{m\times(m-r)}$是由$AA^H$的属于特征值0的$(m-r)$个单位正交特征向量组成.

根据定理1.6.1知，

$$A^+ = [V_1, V_2]\begin{bmatrix}\Sigma_r^{-1} & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}U_1^H\\ U_2^H\end{bmatrix} = V_1\Sigma_r^{-1}U_1^H$$

$$= V_1(\Sigma_r^2)^{-1}V_1^H A^H$$

例1.6.1 已知矩阵$A=\begin{bmatrix}-1 & 0 & 1\\ 2 & 0 & -2\end{bmatrix}$，求$A^{+}$.

例1.6.1 已知矩阵$A=\begin{bmatrix}-1 & 0 & 1\\ 2 & 0 & -2\end{bmatrix}$, 求$A^{+}$.

解： 矩阵A的奇异值分解为

$$A=\begin{bmatrix}-\frac{\sqrt{5}}{5} & \frac{2\sqrt{5}}{5}\\ \frac{2\sqrt{5}}{5} & \frac{\sqrt{5}}{5}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\sqrt{10} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0\end{bmatrix}^{H}$$

则矩阵A的加号逆为

$$A^{+}=\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{10}}{10} & 0\\ 0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-\frac{\sqrt{5}}{5} & \frac{2\sqrt{5}}{5}\\ \frac{2\sqrt{5}}{5} & \frac{\sqrt{5}}{5}\end{bmatrix}^{H}$$

$$=\frac{1}{10}\begin{bmatrix}-1 & 2\\ 0 & 0\\ 1 & -2\end{bmatrix}$$

推论1.6.1（秩1公式） 设$A=\left(a_{ij}\right)\in\mathbb{C}_1^{m\times n}$，

$$A^+=\frac{1}{\sum_{i,j}\left|a_{ij}\right|^2}A^H$$

$r(A)=1, r(A^HA)=1,$

A^HA只有一个正的特征根，其余特征根均为0

$$\sigma_1^2(A)=\lambda_1(A^HA)=\mathrm{tr}(A^HA)=\|A\|_F^2=\sum_{i,j}\left|a_{ij}\right|^2$$

$$A^+=V_1(\Sigma_r^2)^{-1}V_1^HA^H=\frac{1}{\sigma_1^2}V_1V_1^HA^H=\frac{1}{\sigma_1^2}A^H$$

推论1.6.1（秩1公式） 设$A=\left(a_{ij}\right)\in\mathbb{C}_1^{m\times n}$,

$$A^{+}=\frac{1}{\sum_{i,j}\left|a_{ij}\right|^{2}}A^{H}$$

证明： 因为$A\in\mathbb{C}_1^{m\times n}$，所以矩阵$A$有且仅有一个正奇异值，不妨设$\sigma_1>0$. 则$\sigma_1^2$是矩阵$A^HA$唯一的非零特征值，且$(\Sigma_r^2)^{-1}=\sigma_1^{-2}$.

另一方面，根据特征值与矩阵迹的关系，得

$$\sigma_1^2=\mathrm{tr}(A^HA)=\sum_{i,j}\left|a_{ij}\right|^2$$

将上式代入$A^{+}=V_1(\Sigma_r^2)^{-1}V_1^H A^H$，得

$$A^{+}=\frac{1}{\sum_{i,j}\left|a_{ij}\right|^2}V_1V_1^H A^H$$

由于$A^H AV_2=0$，故$AV_2=0$. 又知$V_1V_1^H+V_2V_2^H=I_n$，则

$$A^H=(V_1V_1^H+V_2V_2^H)A^H=V_1V_1^H A^H$$

因此，$A^{+}=\frac{1}{\sum_{i,j}\left|a_{ij}\right|^2}A^H$，

定理1.6.4 设矩阵$A \in \mathbb{C}_r^{m\times n}$有满秩分解$A = BC$，其中，$B \in \mathbb{C}_r^{m\times r}$，$C \in \mathbb{C}_r^{r\times n}$，则

$$A^+ = C^H(CC^H)^{-1}(B^HB)^{-1}B^H = C^H(B^HAC^H)^{-1}B^H$$

定理1.6.4 设矩阵$A \in \mathbb{C}_r^{m\times n}$有满秩分解$A = BC$，其中，$B \in \mathbb{C}_r^{m\times r}$，$C \in \mathbb{C}_r^{r\times n}$，则

$$A^+ = C^H(CC^H)^{-1}(B^HB)^{-1}B^H = C^H(B^HAC^H)^{-1}B^H$$

证明： 将$A = BC$和$G = C^H(CC^H)^{-1}(B^HB)^{-1}B^H$依次代入四个Penrose方程，即可证明.

定理1.6.4 设矩阵$A \in \mathbb{C}_r^{m\times n}$有满秩分解$A = BC$，其中，$B \in \mathbb{C}_r^{m\times r}$，$C \in \mathbb{C}_r^{r\times n}$，则

$$A^+ = C^H(CC^H)^{-1}(B^HB)^{-1}B^H = C^H(B^HAC^H)^{-1}B^H$$

证明： 将$A = BC$和$G = C^H(CC^H)^{-1}(B^HB)^{-1}B^H$依次代入四个Penrose方程，即可证明.

推论1.6.2 若$A \in \mathbb{C}_n^{m\times n}$，$A^+ = (A^HA)^{-1}A^H$；若$A \in \mathbb{C}_m^{m\times n}$，$A^+ = A^H(AA^H)^{-1}$.

例1.6.2 求$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 1 & 2\\ 2 & 4 & 2 & 4\\ 1 & 0 & 0 & 2\end{bmatrix}$的伪逆.

命题1.6.1（加号逆的性质） 设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，则

（1）$(A^+)^+ = A$；

（2）$(A^H)^+ = (A^+)^H$；

（3）$(A^T)^+ = (A^+)^T$；

（4）$\mathrm{rank}(A^+) = \mathrm{rank}(A)$；

（5）$(A^H A)^+ = A^+(A^H)^+$；$(AA^H)^+ = (A^H)^+A^+$；

（6）$A^+ = (A^H A)^+ A^H = A^H(AA^H)^+$.

注1： 对于一般的矩阵A和B，$(AB)^+ \neq B^+A^+$；

$A^+A \neq AA^+ \neq I$.

推论1.6.3 线性方程$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$相容的充分必要条件为$AA^{+}\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}$，此时通解为

$$\boldsymbol{x}=A^{+}\boldsymbol{b}+(I-A^{+}A)\boldsymbol{y},\ \forall\boldsymbol{y}\in\mathbb{C}^{n}$$

若方程$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$不相容，则式$\boldsymbol{x}=A^{+}\boldsymbol{b}+(I-A^{+}A)\boldsymbol{y}$为其最小二乘解通式.

一般而言，方程$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的最小二乘解并不唯一，通常把范数最小的一个解称为方程$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的**极小（范数）最小二乘解**（或**最佳逼近解**）.

定理1.6.5 向量$\boldsymbol{x}=A^{+}\boldsymbol{b}$既是相容方程$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的唯一极小范数解，也是不相容方程$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的唯一最佳逼近解.

定理1.6.5 向量$\boldsymbol{x}=A^{+}\boldsymbol{b}$既是相容方程$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的唯一极小范数解，也是不相容方程$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的唯一最佳逼近解.

证明： $A^{+}\in A\{1.4\}$，故$\boldsymbol{x}=A^{+}\boldsymbol{b}$是相容方程$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的唯一极小范数解.

由推论5.5.1知，不相容方程$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的最小二乘解当且仅当是相容方程$A\boldsymbol{x}=AA^{+}\boldsymbol{b}$的解. 又知相容方程$A\boldsymbol{x}=AA^{+}\boldsymbol{b}$的极小范数解唯一且可表示为

$$\boldsymbol{x}=A^{+}AA^{+}\boldsymbol{b}=A^{+}\boldsymbol{b}$$

因此，$\boldsymbol{x}=A^{+}\boldsymbol{b}$是唯一的最佳逼近解.

例1.6.3 求线性方程$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的极小范数解或最佳逼近解，其中

$$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & -1 & 1\\ 0 & 2 & 2 & 2\\ -1 & 4 & 5 & 3\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}4\\ -2\\ -2\end{bmatrix}$$

例1.6.4（最小二乘问题）考查线性方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$，其中，矩阵$A\in\mathbb{C}^{m\times n}$和向量$\boldsymbol{b}\in\mathbb{C}^{m}$给定，向量$\boldsymbol{x}\in\mathbb{C}^{n}$待定. 求向量$\boldsymbol{x}$使得$\|A\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b}\|_2$最小.

$A^HAx=A^H\boldsymbol{b}$范数最小的解（唯一）

$$x=(A^HA)^{(1,4)}A^H\boldsymbol{b}$$

$$A=U\begin{bmatrix}\Sigma_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}V^H$$

$$x=A^{(+)}\boldsymbol{b}$$

$$Ax=AA^{(+)}\boldsymbol{b}$$

例1.6.5 求向量$\boldsymbol{b} \in \mathbb{C}^n$在$R(A)$和$N(A)$上的正交投影，其中$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$.

$$P = A(A^H A)^{-} A^H = AA^{+}$$

$$P\boldsymbol{b} = AA^{+}\boldsymbol{b}$$